Note d'information – Correctif des logiciels EQRS

Effets cumulés des polluants par organe cible et par catégorie d'individus (adultes, enfants, salariés) – hiérarchie des VTR selon la note DGS/DGPR du 31 octobre 2014 – mise à jour automatique des VTR de l'ANSES – version du 21 octobre 2026

1. Logiciels concernés

Logiciel	Fichier	Statut
EQRS V7 Johnson-Ettinger	eqrs-tool.html	Corrigé
EQRS V9 ECOTOX	eqrs-v31-ecotox-tool.html	Corrigé
EQRS V9 Humain Tier 3	eqrs-v8-humain-tool.html	Corrigé (voie alimentaire Tier 3 intégrable au cumul, en option)

Le moteur de calcul est commun aux trois logiciels : le même correctif leur a été appliqué. Les projets enregistrés restent compatibles ; il faut simplement relancer les calculs.

2. Anomalies constatées dans les versions précédentes

N°	Anomalie	Conséquence
1	Le module « Mélange organe » parcourait les catégories d'individus au lieu des substances	Aucun cumul par organe (HI = 0) dans les trois logiciels
2	Lecture de champs propres à l'adulte qui n'existent pas	Rien pour les enfants ni les salariés
3	Noms de substances différents entre la table des organes et la base (TCE, PCE, cumène, MTBE…)	Substances non rattachées à leur organe
4	Organes ne correspondant pas à l'effet critique de la VTR (TCE : rein / foie au lieu de développement / immunité)	Cumul sur de mauvais organes
5	Air intérieur = maximum (gaz du sol ; nappe) au lieu de la somme	Sous-estimation quand les deux sources coexistent
6	Un seul coefficient d'atténuation α (celui de la substance sélectionnée) pour toutes les substances	Air intérieur faussé pour les autres substances
7	Pas de VTR par inhalation pour le trans-1,2-DCE	Contribution du DCE ignorée
8	VTR US EPA utilisées en priorité, sans application de la note DGS/DGPR du 31/10/2014	Choix des VTR non conforme à la hiérarchie recommandée par le ministère

3. Modifications apportées

Modification	Détail
Calcul par catégorie d'individus	HI par organe calculé séparément pour les adultes, les enfants et les salariés, avec leurs propres paramètres d'exposition (IR, BW, EF, ED, Fi, AT)
Cumul toutes voies	Ingestion de sol et d'eau, contact cutané, inhalation d'air et transfert de vapeurs Johnson-Ettinger ; une substance à plusieurs organes est comptée dans chacun
Table des organes (14 organes)	Organes rattachés aux 64 substances à VTR à seuil, voie par voie, selon l'effet critique de la VTR retenue ; substances sans organe documenté signalées (ligne « Non attribué »)
ERI par site de cancer	ERI cumulés par site (rein, foie, sang, poumon…) et par catégorie ; le critère reste l'ERI total ≤ 10^{-5}
Air intérieur	Somme des contributions du gaz du sol et de la nappe ; α et H' propres à chaque substance (diffusivités de la base)
Hiérarchie des VTR	Sélecteur « ANSES en priorité » (par défaut) ou « base d'origine » dans les onglets VTR et Mélange organe ; choix mémorisé ; VTR de l'ANSES mises à jour automatiquement (§ 5)
Export PDF	Nouvelle page « Effets cumulés par organe cible » : tableau des HI par organe et par catégorie, ERI par site, base de VTR utilisée
Tests automatiques	test_organes_cibles.py (42 vérifications) et test_vtr_anses.py (32 vérifications), exécutés par GitHub Actions avec le test des doses existant

4. Hiérarchie des VTR appliquée

Conformément à la note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 (https://aida.ineris.fr/reglementation/note-dinformation-ndeg-dgsea1dgpr2014307-311014-relative-modalites-selection), les logiciels retiennent dans l'ordre : (1) les VTR construites par l'ANSES ; (2) les VTR sélectionnées par l'ANSES lors d'une expertise ; (3) à défaut, les VTR de la base d'origine (US EPA en général, ATSDR, OEHHA, OMS). Source : base des VTR de l'ANSES du 30/06/2025 (https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-toxicologiques-de-reference-vtr).

Substance	VTR à seuil retenue	ERU retenu	Base d'origine (US EPA)
Trichloroéthylène	inhal. 3,2 mg/m³ (ANSES 2018, rein) ; orale 1,46 µg/kg/j (OMS 2005)	inhal. 1×10^{-6} $(\mu g/m^3)^{-1}$ (ANSES 2018)	2 µg/m³ ; $4{,}1\times10^{-6}$
Tétrachloroéthylène	inhal. 0,4 mg/m³ (ANSES 2017) ; orale 14 µg/kg/j (OMS 2011)	inhal. $2{,}6\times10^{-7}$ (ANSES 2017)	40 µg/m³ ; $2{,}6\times10^{-7}$
Chlorure de vinyle	base d'origine	inhal. $3{,}8\times10^{-6}$; orale 0,625 (ANSES 2012)	$4{,}4\times10^{-6}$; 0,72
Benzène	inhal. 9,7 µg/m³ (ATSDR 2007, sél. ANSES 2024)	inhal. $1{,}6\times10^{-6}$ (ANSES 2024)	30 µg/m³ ; $7{,}8\times10^{-6}$
Toluène / éthylbenzène / xylènes	19 / 1,5 (ototoxicité) / 0,1 mg/m³ (ANSES 2017, 2016 ; US EPA sél. 2020)	–	5 / 1 / 0,1 mg/m³
Naphtalène / formaldéhyde / chloroforme	37 / 123 / 63 µg/m³ (ANSES 2013, 2017, 2008)	naphtalène $5{,}6\times10^{-6}$ (ANSES 2013)	base d'origine
Métaux (Cd, Ni, Cr, Hg, Sb, Co)	Cd 0,45 µg/m³ et 0,35 µg/kg/j (ANSES) ; Ni, Cr VI, Cr III, Hg, MeHg, Sb, Co : valeurs sélectionnées par l'ANSES	As, Cr VI, Ni inhal. : sélection ANSES	base d'origine
Autres	HCB, B(a)P orale : sélection ANSES	1,2-DCA $3{,}4\times10^{-6}$ (ANSES 2009) ; HCB, B(a)P	–

5. Mise à jour automatique des VTR de l'ANSES

Les logiciels disposent en permanence des VTR de l'ANSES à jour, sans recherche de la part de l'utilisateur. Chaque lundi, une tâche planifiée du dépôt GitHub lit les deux publications de l'ANSES : la page « Liste des valeurs toxicologiques de référence », qui recense les VTR construites par l'ANSES (mise à jour d'avril 2026 lors de la mise en service), et la base Excel des VTR construites et choisies par l'ANSES (version du 30/06/2025). Elle applique la hiérarchie de la note de 2014, contrôle les valeurs, puis publie la table sur le serveur GMEP.

Étape	Fonctionnement
1. Lecture (chaque lundi)	Page ANSES et base Excel ; VTR chroniques, population générale, inhalation et voie orale, rattachées aux 76 substances des logiciels par n° CAS et par nom (la base contient des CAS erronés : TCE, benzène, éthylbenzène)
2. Choix	VTR construite par l'ANSES, puis VTR sélectionnée par l'ANSES ; à priorité égale, la plus récente ; conversion dans les unités des logiciels
3. Contrôles	Unité reconnue, nombre lisible, variation d'un facteur 10 au plus par rapport à la version précédente ; sinon la valeur précédente est conservée et signalée. Corrections GMEP tracées (ex. ERU oral du chrome VI saisi en $(\mu g/kg/j)^{-1}$ dans la base au lieu de $(mg/kg/j)^{-1}$)
4. Publication	Table vtr-anses.json sur app.gmep-france.eu/api/vtr/anses et www.gmep-france.eu/vtr/vtr-anses.json ; tests automatiques ; mise à jour de la table intégrée aux logiciels ; synthèse des changements publiée sur GitHub (notification par e-mail)
5. Logiciels	Chargement de la table à chaque démarrage, en ligne comme en version locale ; hors connexion : dernière table reçue, sinon table intégrée ; bouton « Vérifier maintenant » ; base et date affichées dans l'onglet VTR et dans le PDF

Table publiée le 21/10/2026 : 51 VTR de l'ANSES pour 29 substances. Par rapport à la version du 20/10/2026, la lecture automatique ajoute 9 VTR sélectionnées ou construites par l'ANSES : tétrachlorure de carbone (0,11 mg/m³, ANSES 2017), baryum (inhalation et orale), formaldéhyde (orale), atrazine, lindane (orale et ERU), acrylamide, ERU oral du chrome VI. Leur organe cible est signalé « à vérifier » dans les logiciels tant que GMEP ne l'a pas validé. Le benzène (ANSES 2024), le PCE (ANSES 2018) et les xylènes (ANSES 2020) changent d'origine, sans changement de valeur.

6. Validation

Les trois logiciels corrigés ont été exécutés dans un navigateur simulé avec les données du piézair C4 d'Eaubonne (zone SMR : 825 m², hauteur 2,8 m, 0,45 vol/h, source à 1 m), puis l'export PDF a été généré sans erreur. Les trois logiciels donnent des résultats identiques.

Catégorie	HI max par organe – base d'origine (US EPA)	HI max par organe – ANSES en priorité	Version précédente
Adultes	1,54 (immunité, développement)	0,006	0 (module inopérant)
Enfants	1,54	0,006	0 (module inopérant)
Salariés	1,21	0,005	0 (module inopérant)

Tests : 42/42 vérifications du test des organes, 32/32 du test de la mise à jour des VTR et test existant des doses (DJE) réussis sur les trois fichiers ; mise à jour testée en navigateur simulé (table du serveur, hors connexion, table invalide rejetée). Les résultats ci-dessus sont inchangés avec la table du 21/10/2026.

7. Limites et points de vigilance

– La mise à jour automatique couvre les VTR de l'ANSES (construites et sélectionnées). Les VTR de la base d'origine, utilisées à défaut (US EPA, ATSDR, OEHHA…), restent celles intégrées aux logiciels.

– Un changement de présentation du site de l'ANSES interrompt la mise à jour : la tâche le signale sur GitHub et les logiciels conservent la dernière table publiée.

– La table des organes repose sur l'effet critique de chaque VTR ; elle doit être revue lorsque l'utilisateur change de VTR ou qu'une VTR est révisée.

– Les enfants ont une durée de moyennage égale à leur durée d'exposition : pour l'inhalation, leur HI est égal à celui des adultes à paramètres égaux. Aucun facteur d'ajustement selon l'âge (ADAF) n'est appliqué, la réglementation française ne l'exigeant pas.

– Les effets sur le développement concernent aussi les femmes enceintes parmi les adultes et les salariées : une exposition de quelques semaines au-dessus de la VTR peut suffire.

– La nappe est traitée avec la même épaisseur de transfert que le gaz du sol ; pour une nappe profonde, saisir le gaz du sol mesuré au plus près de la source.

– Les modules Calcul inverse et Monte-Carlo utilisent encore le coefficient α de la substance sélectionnée (mono-substance).

– Le cis-1,2-DCE, le CFC-11 et les triméthylbenzènes n'ont pas de VTR par inhalation dans la base ; la VTR du trans-1,2-DCE (PPRTV 2010) est une valeur de criblage.

– Le mélange BTEX dispose d'une valeur toxicologique de mélange de l'ANSES (2022, neurotoxicité), non encore intégrée.